

Módulo 1

Planejamento e Escopo com IA (Requirements Copilot)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Planejamento e Escopo com IA

Requirements Copilot (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 1.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Ahirton Lopes, Eng., MSc., PhD.

- ✓ Data & AI Senior Manager
- ✓ Professor de MBA
- ✓ 3x Google Developer Expert, AI
- ✓ 6x Most Valuable Professional
- ✓ LinkedIn Top Voice, Google Developers Advisory Board (gDAB) Member

Doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Pesquisador em Machine e Deep Learning



A Crise do Escopo

60%

das empresas não geram valor material
com IA

e apenas 5% operam IA

em escala com valor real - BCG, The Widening AI Value Gap, 2025

95% dos pilotos de IA generativa falham em gerar retorno - MIT, The GenAI Divide / Project NANDA, 2025

apenas 28% dos casos de uso de IA em Infraestrutura e Operações atingem o ROI esperado - Gartner, 2026 (n=782)

Metodologia não é o problema.

Agile escalou. SAFe virou padrão. PMBOK chegou à 7ª edição.

O problema persiste porque a execução de qualquer metodologia depende de transformar a fala ambígua do stakeholder em especificação técnica que o time consegue usar.

Isso é lento, caro, e dependente de pessoas sênior disponíveis no momento certo.

Raciocínio Semântico na Prática

01 Extração de entidades

Atores (quem faz o quê), objetos de negócio (frota, dispositivo, alerta) e ações (monitorar, receber, exportar). São as matérias-primas das User Stories.

02 Dependências implícitas não declaradas

"Alerta de velocidade" pressupõe captura de GPS, comparação com limite configurável e canal de notificação. O stakeholder não mencionou nada disso - são implícitos. O modelo vê, se o prompt deixar espaço.

03 Identificação de termos pseudo-específicos

"Em tempo real" pode ser latência de 100ms (trading) ou 5s (dashboard gerencial). São infraestruturas completamente diferentes. O prompt instrui o modelo a marcar [AMBIGUIDADE] em vez de inventar um SLA.

Prompt-as-a-Service

Um system prompt calibrado para o seu domínio vira um pipeline reutilizável.
O custo marginal de processar o próximo documento de requisitos cai drasticamente.



Requirements Copilot atua até User Story - não desce ao nível de Task.

Setup +

Versionamento

SETUP

AI Studio → System Instructions → colar requirements-copilot-system-prompt.md → salvar como Gem

Claude / ChatGPT? Ver nota-adaptacao-modelos.md na pasta deste módulo.

PROMPT VERSIONING

O system prompt é um artefato de software. Versione no git.

- v1.0** Prompt inicial - saiu da demo deste módulo
- v1.1** Após curadoria: ajuste no Protocolo de Ambiguidade
- v1.2** Após sprint 3: papel específico por domínio de negócio

"Trate o prompt como
infrastructure as code
- porque é isso que ele é."

changelog do prompt = changelog do código